

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería de Software

Sección 30

Ing. Lynette García



Corte 2 - Proyecto “Sistema administrador para cadena de farmacias San Gabriel”

Josué Antonio Isaac García Barrera – 24918

José Manuel Sanchez Hernández - 24092

José Alberto Abril Suchite - 24585

Pablo André Orellana Mijangos - 20555

Andrés Esteban Ismalej González - 24005

Guatemala, 25 de febrero del 2026

1. Resumen

En este trabajo se presenta el proceso para definir como tema de proyecto el desarrollo de un sistema administrador especializado para farmacias minoristas, con el que se busca resolver problemas operativos en la cadena "San Gabriel". Ya que debido a la falta de una herramienta centralizada se generan ineficiencias en la administración del inventario, el control financiero y la toma de decisiones, lo que afecta la productividad del negocio.

La idea del proyecto surge por la necesidad de modernizar procesos que actualmente dependen de métodos manuales y sistemas genéricos, lo que provoca errores frecuentes, pérdida de información y descoordinación entre sucursales. Implementar una solución tecnológica adaptada a la farmacia es clave para garantizar que se tenga un control sobre ella. Para ello, se plantearon los siguientes objetivos:

1. Reducir el tiempo de registro de nuevos productos en el sistema a menos de 10 minutos por medicamento, permitiendo el ingreso de datos como nombre comercial, nombre genérico, casa médica, presentación, fecha de vencimiento y precio, disminuyendo la dependencia de registros manuales.
2. Disminuir los errores de inventario en al menos un 70 % durante las primeras 3 semanas de uso, mediante la automatización del control de existencias y la eliminación de registros duplicados entre sucursales.
3. Permitir la búsqueda de medicamentos en menos de 5 segundos, utilizando filtros por nombre comercial, nombre genérico y casa médica, mejorando la atención al cliente en el mostrador.
4. Generar reportes de ventas consolidados en tiempo real para las tres sucursales, con un retraso máximo de 5 segundos, permitiendo al administrador visualizar ingresos diarios, semanales y mensuales.
5. Implementar alertas automáticas de vencimiento que notifiquen productos con 30, 15 y 7 días de anticipación, reduciendo la pérdida de medicamentos vencidos en al menos un 50 % en un lapso de 1-6 meses.
6. Centralizar el historial de precios de los medicamentos, permitiendo consultar cambios realizados en un período máximo de 3 clics, facilitando auditorías y toma de decisiones financieras.
7. Reducir el tiempo de cierre de caja diario a menos de 10 minutos por sucursal, integrando las ventas en efectivo.

2. Introducción

La entidad a la que se dirige la solución es la cadena de farmacias “San Gabriel” guatemalteca dedicada a la compra y venta minorista de productos farmacéuticos, con presencia en la región de Baja Verapaz, Guatemala. Actualmente, la organización cuenta con tres sucursales activas, las cuales atienden de manera directa a la población local, ofreciendo medicamentos y productos relacionados con la salud, desempeñando un rol relevante en el acceso a servicios farmacéuticos de la región.

En relación, se detectó el problema de gestión de inventario, ventas y carencia de estadística de ventas, gracias al contacto con el doctor Mateo Ismalej Chen, quien nos comunicó su situación y sus principales procesos como lo son, el ingreso de productos nuevos al programa actual “Eleventa” en donde no se pueden ingresar datos comunes de los medicamentos, carece de una búsqueda fácil de los medicamentos según filtros como casa médica/nombre comercial/nombre genérico y nula visualización de estadísticas de ventas por farmacia, actualizadas en tiempo real. Es así como el proyecto pretende ser una herramienta para un control automatizado de inventario, que permita a los vendedores dentro de las farmacias llevar el control mucho más minucioso de los medicamentos y no requerir a procesos manuales que no suelen ser fiables, así como proporcionarle una herramienta al dueño que unifique las estadísticas de ventas de sus 3 actuales sucursales y se las proporcione en un formato atractivo e intuitivo para la gestión y toma de decisiones financieras.

Objetivo general:

Desarrollar el análisis, ideación y planificación del proyecto “Sistema Administrador para la cadena de farmacias San Gabriel” con el fin de proponer una solución tecnológica que optimice la gestión de inventario, ventas, clientes y reportes financieros, mejorando la eficiencia operativa, reduciendo errores y facilitando la toma de decisiones estratégicas.

Objetivos específicos:

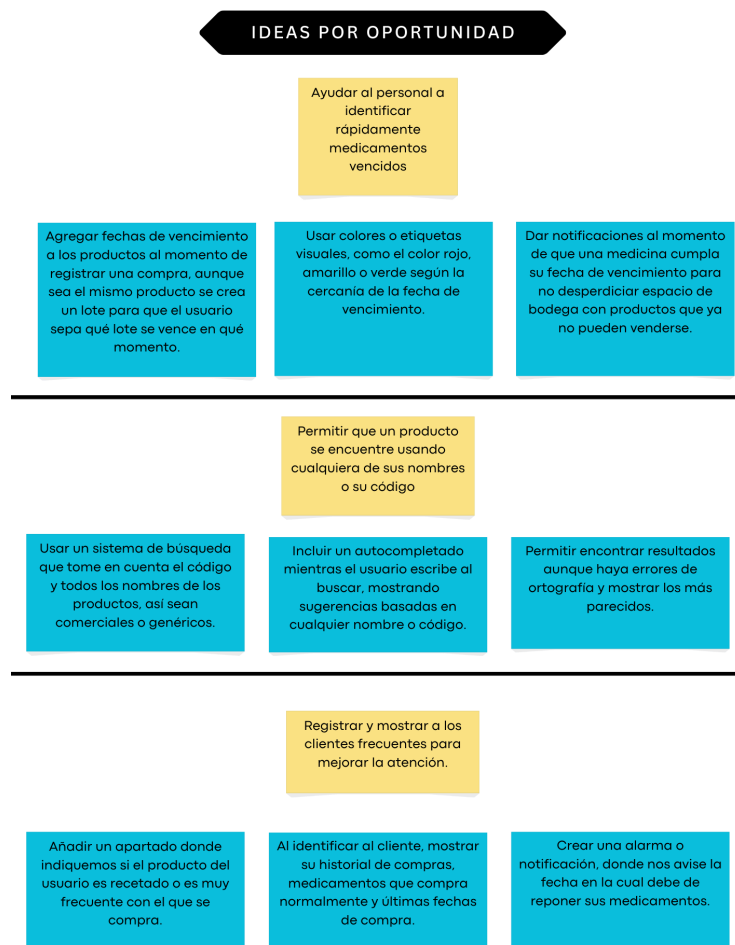
1. Analizar la situación actual de la cadena de farmacias San Gabriel, identificando las problemáticas relacionadas con el control manual de inventario, la falta de centralización de datos, los errores en ventas y la carencia de estadísticas en tiempo real.
2. Aplicar la metodología de Design Thinking, incluyendo Design Studio, generación de ideas, prototipado y validación con usuarios, para diseñar una solución centrada en las necesidades reales del negocio y sus actores.
3. Identificar y documentar las historias de usuario que representen las funcionalidades necesarias del sistema, asegurando que cubran los procesos clave de inventario, ventas, clientes, reportes y administración.
4. Definir y describir los actores del sistema, estableciendo claramente sus responsabilidades, permisos y nivel de acceso dentro de la plataforma propuesta.

5. Modelar el sistema mediante diagramas de casos de uso, representando la interacción entre los actores y las funcionalidades principales del sistema.

3. Etapa Ideación

a. Design Studio

Lluvia de ideas



IDEAS POR OPORTUNIDAD

Reducir errores en ventas con efectivo y tarjeta.

Unificar la cuenta de los ingresos tomando en cuenta tanto los pagos con efectivo como los de tarjeta.

Incluir las dos opciones y que cada una se contabilice por separado, pero sumar los ingresos de ambos para tener un dato de los ingresos totales reales.

Generar un cierre de caja automático por turno o por día que indique el total generado con registro de lo vendido en efectivo y en tarjeta.

Añadir opciones para llevar las cuentas de los ingresos y egresos, incluyendo cálculos automatizados.

Mostrar cuánto efectivo debería haber en caja según las ventas, así el usuario puede ingresar el conteo real, para verificar si hay diferencia.

Exportar reportes en PDF o Excel, permitiendo al usuario generar informes claros y detallados en distintos periodos de tiempo.

Hacer que el sistema sea más intuitivo y confiable.

Para hacer que el sistema sea más intuitivo y confiable podríamos identificar bien cada apartado, que sea fácil navegar entre pantallas.

Agregar confirmaciones y mensajes claro antes de acciones críticas, como eliminar un producto o confirmar un pedido.

Incluir iconos representativos en cada sección del sistema para que el usuario pueda intuir que significa.

Crear roles para los usuarios y escoger que pueden ver ciertos roles y que no.

Al mostrar únicamente las funciones relevantes para el rol de jefe, se evita saturar el interfaz con opciones innecesarias.

Mostrar directamente las funciones más usadas, registrar venta, buscar producto, ver inventario, etc.

IDEAS POR OPORTUNIDAD

Obtener estadísticas útiles sobre las ventas para que puedan tomar decisiones importantes.

A la hora de hacer ventas llevar un registro de la cantidad de cada medicamento y al final del mes ver cuáles son los medicamentos que más se venden con frecuencia, los costos de estos medicamentos, las ganancias, etc.

Mostrar un listado de productos con mayor margen de ganancia, no necesariamente solo los más vendidos.

Comparar gráficas entre periodos seleccionados, permitiendo al usuario contrastar las ventas de diferentes meses o años.

Facilitar el ingreso de nuevos productos.

Crear función de registrar compras y que sea fácil pero segura para no crear agujeros en el proceso.

Implementar una opción de copiar un producto para crear uno nuevo con datos similares y solo modificar lo necesario.

Incluir una plantilla descargable para la importación, que muestre el formato correcto de los campos.

Hacer automatizaciones para optimizar las ventas.

Al agregar un producto al carrito, sugerir otros que estén relacionados con este para ofrecerle estos al cliente.

Guardar carritos frecuentes para ventas rápidas, permitiendo registrar combinaciones de productos que se venden habitualmente.

Automatizar reportes que nos digan los productos más vendidos, horarios o días que más se vende, clientes más activos, etc.

IDEAS POR OPORTUNIDAD

Hacer una solución que entienda cualquier tipo de usuario.

Mostrar primero lo esencial y permitir que el usuario acceda a más detalle solo cuando lo necesite.

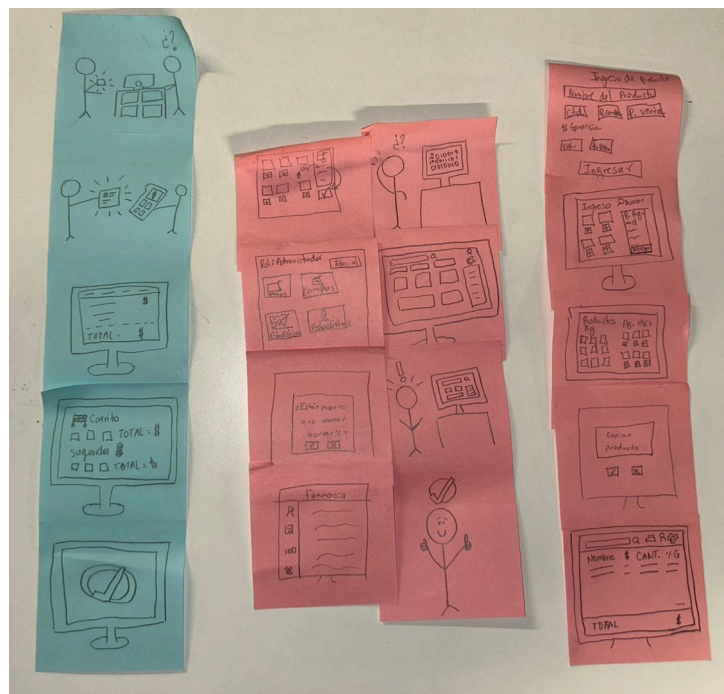
Poner texto en todos los botones en los que sea posible para que cualquier tipo de usuario tenga claro para qué sirve cada uno.

Mensajes explicativos y de apoyo al usuario, que brinden indicaciones breves cuando ocurre un error o se requiere completar un campo, explicando qué sucedió

Al iniciar sesión, mostrar un resumen de alertas, con información como productos por vencer, o si hay poca disponibilidad.

Permitir filtros por categoría, proveedor o lote, de forma que el usuario pueda localizar rápidamente.

Incluir filtros combinados y personalizables, que permitan al usuario aplicar varios criterios al mismo tiempo



Ideas finales para cada oportunidad:

1. Ayudar al personal a identificar rápidamente medicamentos vencidos

Idea final:

Sistema de gestión de lotes con fechas de vencimiento que asigna colores rojo, amarillo y verde según la proximidad a vencer, y envía notificaciones cuando un producto está próximo a vencer o ya ha vencido, permitiendo una identificación visual rápida y evitando el desperdicio de espacio.

2. Permitir que un producto se encuentre usando cualquiera de sus nombres o su código

Idea final:

Buscador inteligente que encuentra productos por código, nombre comercial o genérico, con autocompletado mientras se escribe y tolerancia a errores ortográficos, mostrando los resultados más relevantes.

3. Registrar y mostrar a los clientes frecuentes para mejorar la atención

Idea final:

Módulo de clientes frecuentes que almacena historial de compras, productos habituales y recetas, y permite al vendedor visualizar esta información al identificar al cliente, además de programar recordatorios de reposición de medicamentos.

4. Reducir errores en ventas con efectivo y tarjeta

Idea final:

Punto de venta unificado que registra pagos en efectivo y tarjeta por separado pero calcula el total combinado, genera cierre de caja automático por turno/día, muestra el efectivo esperado vs. real para conciliación, y permite exportar reportes.

5. Hacer que el sistema sea más intuitivo y confiable

Idea final:

Interfaz de usuario con navegación clara, iconos representativos, mensajes de confirmación en acciones críticas y personalización por roles, mostrando solo las funciones relevantes para cada tipo de usuario y destacando las más usadas.

6. Obtener estadísticas útiles sobre las ventas para tomar decisiones importantes

Idea final:

Módulo de estadísticas que muestra productos más vendidos, márgenes de ganancia y gráficas importantes para apoyar la toma de decisiones.

7. Facilitar el ingreso de nuevos productos

Idea final:

Proceso simplificado para ingresar productos, con opción de duplicar uno existente para ingresar productos con características iguales y validaciones automáticas para evitar errores.

8. Hacer automatizaciones para optimizar las ventas

Idea final:

Funcionalidades de venta asistida: sugerencia de productos relacionados al agregar al carrito, guardado de carritos frecuentes para ventas rápidas, y generación automática de reportes de productos más vendidos.

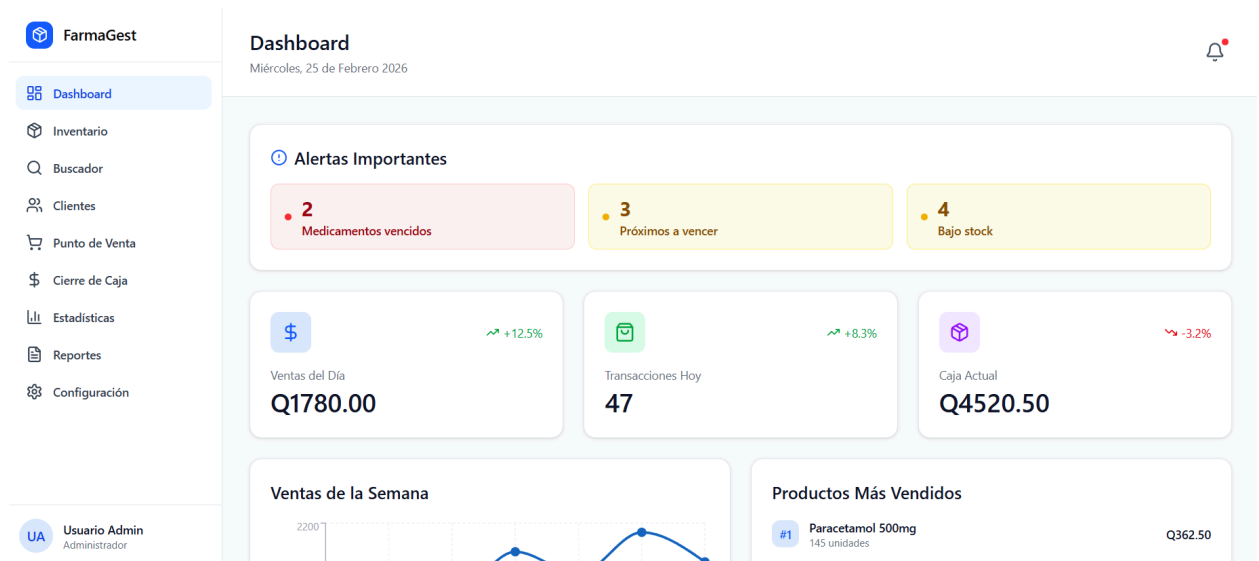
9. Hacer una solución que entienda cualquier tipo de usuario

Idea final:

Diseño centrado en el usuario con enfoque progresivo, etiquetas claras en botones, mensajes de ayuda contextuales y panel de alertas al iniciar sesión.

b. Prototipos

Inicialmente se mostraron los dibujos de las ideas finales de Design Studio, donde después de conversar con el usuario se llegó a los siguientes mockups del sistema preliminar:



FarmaGest

Dashboard

Inventario

Buscador

Cientes

Punto de Venta

Cierre de Caja

Estadísticas

Reportes

Configuración

UA

Usuario Admin

Administrador

Inventario

Control de medicamentos y vencimientos

+ Nuevo Producto

Total Productos8

Vencidos/Críticos2

Próximos a Vencer3

En Buen Estado3

Q Buscar por código, nombre comercial o genérico...

Todos los estados

Solo Vencidos

Código	Nombre Comercial	Nombre Genérico	Lote	Vencimiento	Stock	Estado	Proveedor
MED001	Paracetamol 500mg	Acetaminofén	LOT2024A	14/3/2024	5	Vencido/Crítico	Farmacéutica XYZ
MED002	Ibuprofeno 400mg	Ibuprofeno	LOT2024B	19/5/2026	150	Próximo a vencer	Farmacéutica ABC
MED003	Amoxicilina 500mg	Amoxicilina	LOT2025A	9/8/2027	200	Seguro	Farmacéutica XYZ
MED004	Omeprazol 20mg	Omeprazol	LOT2024C	24/4/2026	10	Próximo a vencer	Farmacéutica DEF

Punto de Venta

Busca y agrega productos al carrito

Q Buscar producto por código o nombre...

Productos Sugeridos

Paracetamol 500mgQ2.50

Ibuprofeno 400mgQ3.75

Amoxicilina 500mgQ8.50

Omeprazol 20mgQ5.25

Carrito (1)

Ibuprofeno 400mg

Q3.75 c/u

-

1

+

Q3.75

Método de Pago

Efectivo

Tarjeta

Mixto

Efectivo Recibido

0.00

Total

Q3.75

Finalizar Venta

FarmaGest

Dashboard

Inventario

Buscador

Cientes

Punto de Venta

Cierre de Caja

Estadísticas

Reportes

Configuración

UA

Usuario Admin

Administrador

Ingresos Totales

Q12670.00

+15.3%

Margen de Ganancia

Q3167.00

25.0% del total

+12.8%

Transacciones

328

+8.5%

Ticket Promedio

Q38.63

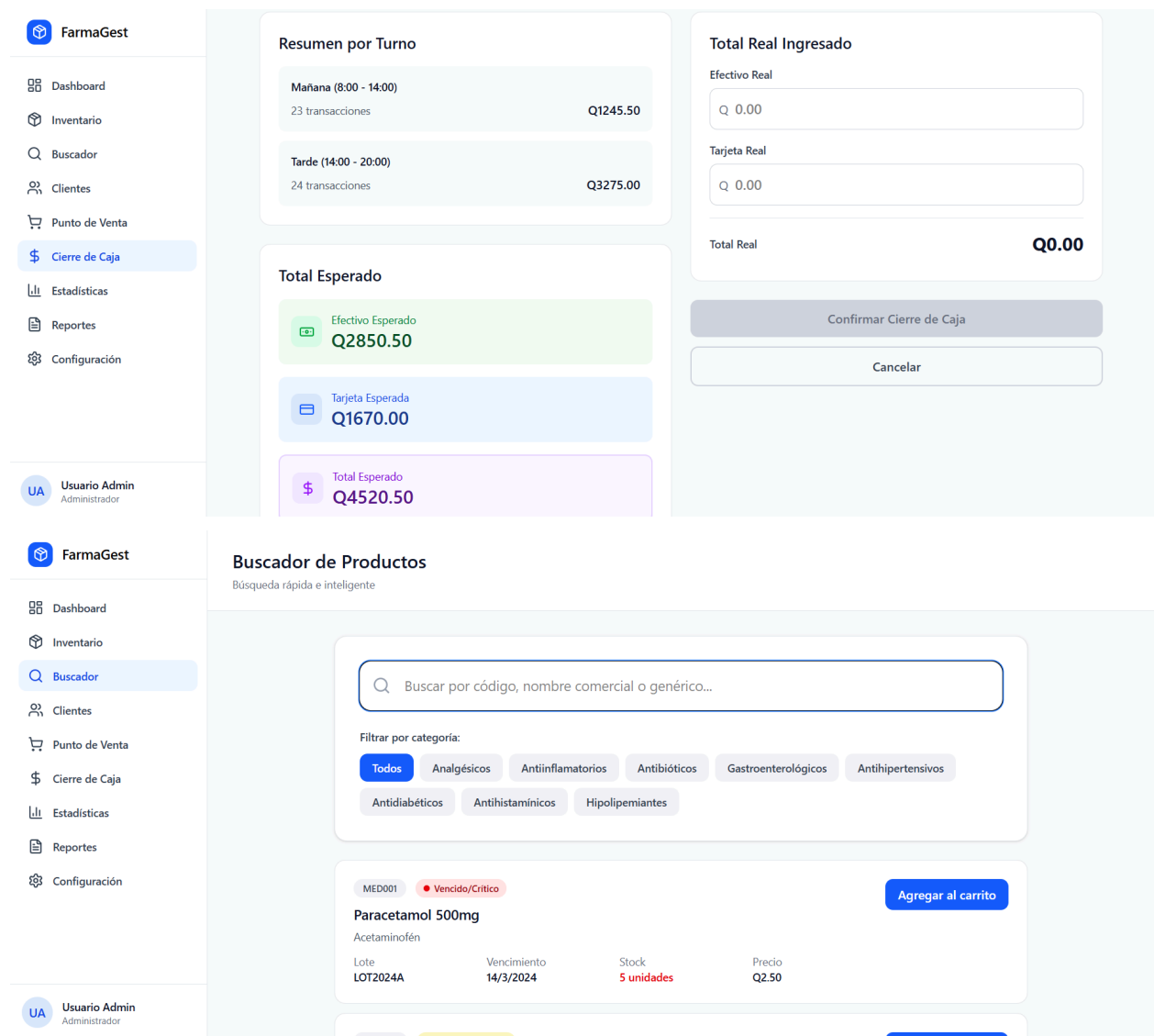
-2.1%

Ventas y Márgenes por Día

Día	Ventas	Margen
Lun	1200	300
Mar	1400	350
Mie	1300	300
Jue	1700	400
Vie	1500	350
Sáb	1900	450
Dom	1600	400

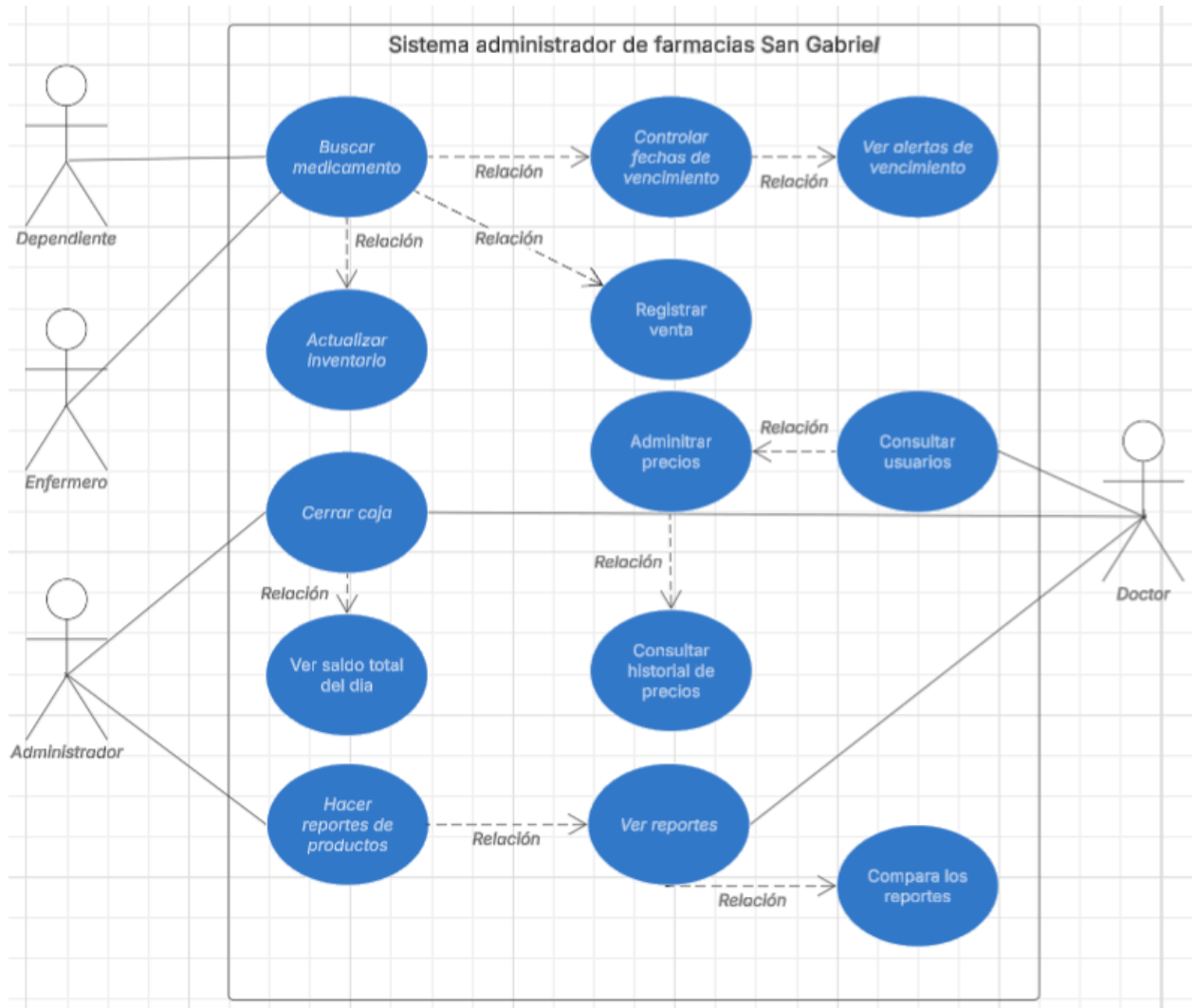
Distribución por Categoría

Categoría	Porcentaje
Analgésicos	31%
Otros	28%
Antibióticos	23%
Antiinflamatorios	19%



4. Modelación del Sistema

a. Modelo de casos de uso del sistema



- **Lista de historias de usuario identificadas**

Doctor	Dependiente (Caja)	Administradora	Enfermera
• Como doctor y dueño de la farmacia, quiero tener estadísticas de venta para maximizar las ganancias. • Como doctor y dueño de la farmacia, quiero que se lleve un registro de las fechas de vencimiento para evitar pérdidas con productos caducados. • Como doctor y dueño, quiero recibir alertas de stock mínimo para reabastecer productos antes de que se agoten y no perder ventas. • Como doctor y dueño, quiero generar informes de rentabilidad por sucursal para comparar el rendimiento de ambas farmacias. • Como doctor y dueño, quiero poder gestionar usuarios y permisos para controlar quién accede a cada función del sistema.	• Como dependiente, quiero que el sistema de la farmacia sea fácil de usar para evitar errores. • Como dependiente, quiero poder imprimir o enviar por correo tickets de venta para ofrecer opciones de comprobante a los clientes. • Como dependiente, quiero que el sistema muestre autocompletado mientras escribo para seleccionar productos más rápido. • Como dependiente, quiero generar cierre de caja automático por turno o día para entregar cuentas claras al siguiente turno. • Como dependiente, al identificar a un cliente frecuente, quiero ver su historial de compras y productos recurrentes para ofrecer una atención personalizada.	• Como administradora, quiero que se unifiquen los ingresos de efectivo con los de tarjeta para facilitar las cuentas. • Como administradora, quiero que haya una comparación automática del precio de compra y el de venta para agilizar el ingreso de datos. • Como administradora, quiero poder registrar y dar de baja productos vencidos para evitar conflictos. • Como administradora, quiero filtrar productos por categoría o combinaciones para localizar rápidamente cualquier artículo. • Como administradora, quiero consultar el historial de cambios de precio de un producto para decidir ajustes de manera informada.	• Como enfermera, quiero verificar la fecha de vencimiento de un medicamento antes de venderlo para garantizar la seguridad del paciente. • Como enfermera, quiero que el sistema me sugiera cuándo un paciente podría necesitar su próxima dosis o servicio si es un cliente frecuente. • Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre (comercial o genérico) para encontrarlos rápidamente. • Como enfermera, quiero que el sistema tolere errores ortográficos en la búsqueda para encontrar resultados aunque escriba mal el nombre del medicamento. • Como enfermera, quiero registrar un cliente frecuente con sus datos básicos para poder identificar sus compras habituales.

• Descripción de Actores

Actor	Descripción
Doctor	Es el dueño de la cadena de farmacias y también médico de profesión. Su interacción con el sistema es más estratégica. No está involucrado en las ventas del día a día, sino que necesita supervisar el negocio y su funcionamiento. Sus principales responsabilidades en el sistema son: ver estadísticas de ventas de todas las sucursales, generar reportes, gestionar los usuarios y sus permisos de acceso, y recibir información para la toma de decisiones financieras y administrativas.
Administradora	Es la encargada de la supervisión operativa y financiera de la cadena. Se encarga de pasar información entre el dueño y el personal.

	Utiliza el sistema para llevar un control de los ingresos, agilizar el ingreso de nuevos productos, dar de baja productos vencidos y supervisar que el inventario se mantenga consistente y sin duplicados. Su objetivo es garantizar la eficiencia de los procesos administrativos.
Dependiente	Es el usuario principal y más frecuente del sistema en el día a día. Su función es atender al cliente en el mostrador, realizar las ventas y facturar. Necesita que el sistema sea rápido, intuitivo y tolerante a errores para mantener una buena atención al cliente. Sus tareas son: buscar medicamentos por cualquier nombre, ya sea comercial o genérico, registrar ventas, gestionar el carrito de compras e imprimir y dar facturas.
Enfermera	Es la responsable del cuidado del inventario y también ayuda al doctor en consulta. Tiene un buen conocimiento de los medicamentos. Interactúa con el sistema para verificar fechas de vencimiento antes de despachar, actualizar los productos físicos y asegurarse de que no se entreguen productos caducados. Además, ve como una oportunidad identificar clientes frecuentes y sus compras habituales para ofrecer un mejor servicio.

- **Descripción de Casos de uso del sistema / Historias de Usuario**

- **Descripción de las historias de usuario**

1. Estadísticas de venta

Como doctor y dueño de la farmacia, quiero tener estadísticas de venta, para maximizar las ganancias.

Descripción: el sistema debe ofrecer un módulo de estadísticas que muestre, de forma clara y actualizada, los indicadores clave de ventas: ingresos totales, productos más vendidos, ventas por sucursal o márgenes de ganancia. La información debe poder visualizarse en gráficos o tablas.

2. Registro de fechas de vencimiento

Como doctor y dueño de la farmacia, quiero que se lleve un registro de las fechas de vencimiento, para evitar pérdidas con productos caducados.

Descripción: el sistema debe permitir registrar la fecha de vencimiento de cada lote de producto al momento de ingresarlo al inventario. Esta información debe estar visible en las consultas de producto y utilizarse para generar alertas automáticas cuando un producto esté cerca de vencer, clasificándolo visualmente por colores: verde, amarillo, rojo, según su proximidad al vencimiento.

3. Alertas de stock mínimo

Como doctor y dueño, quiero recibir alertas de stock mínimo, para reabastecer productos antes de que se agoten y no perder ventas.

Descripción: el sistema debe permitir definir un nivel mínimo de existencia por producto. Cuando el stock caiga por debajo de ese límite, se debe generar una notificación para que el doctor o administradora pueda gestionar el reabastecimiento.

4. Informes de rentabilidad por sucursal

Como doctor y dueño, quiero generar informes de rentabilidad por sucursal, para comparar el rendimiento de ambas farmacias.

Descripción: el sistema debe ofrecer informes que muestren ingresos, costos, márgenes y utilidades de cada sucursal por separado. Los informes deben poder exportarse a formatos como PDF.

5. Gestión de usuarios y permisos

Como doctor y dueño, quiero poder gestionar usuarios y permisos, para controlar quién accede a cada función del sistema.

Descripción: el sistema debe permitir crear, editar y desactivar usuarios, así como asignar roles predefinidos, doctor, administradora, dependiente, enfermera con permisos específicos. Cada rol determinará qué módulos y funcionalidades puede ver y utilizar el usuario, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información.

6. Sistema fácil de usar - Interfaz intuitiva

Como dependiente, quiero que el sistema de la farmacia sea fácil de usar, para evitar errores.

Descripción: la interfaz debe ser clara y consistente, con iconos representativos, mensajes de confirmación en acciones críticas, como anular una venta y una navegación simple.

7. Impresión o envío de tickets

Como dependiente, quiero poder imprimir o enviar por correo tickets de venta, para ofrecer opciones de comprobante a los clientes.

Descripción: al finalizar una venta, el sistema debe permitir generar un ticket en formato físico o digital. El ticket debe incluir información importante de la compra del cliente.

8. Autocompletado en búsqueda

Como dependiente, quiero que el sistema muestre autocompletado mientras escribo, para seleccionar productos más rápido.

Descripción: mientras el dependiente escribe en el campo de búsqueda, el sistema debe sugerir productos que coincidan con el texto ingresado, mostrando nombre, presentación y precio.

9. Cierre de caja automático

Como dependiente, quiero generar cierre de caja automático por turno o día, para entregar cuentas claras al siguiente turno.

Descripción: al finalizar el turno, el sistema debe calcular automáticamente el total de ventas, y mostrar un resumen que permita comparar con el efectivo físico. Este cierre debe quedar registrado y ser consultable.

10. Historial del cliente frecuente en venta

Como dependiente, al identificar a un cliente frecuente, quiero ver su historial de compras y productos recurrentes, para ofrecer una atención personalizada.

Descripción: cuando el dependiente selecciona un cliente registrado, el sistema debe mostrar en pantalla las compras anteriores del cliente, los productos que suele adquirir. Esta información ayudará a sugerir productos y mejorar la experiencia de compra.

11. Unificación de ingresos de efectivo y tarjeta

Como administradora, quiero que se unifiquen los ingresos de efectivo con los de tarjeta, para facilitar las cuentas.

Descripción: el sistema debe permitir registrar pagos tanto en efectivo como en tarjeta, y luego tomar en cuenta ambos tipos de ingreso en los reportes de cierre y en las estadísticas.

12. Comparación automática precio compra/venta

Como administradora, quiero que haya una comparación automática del precio de compra y el de venta, para agilizar el ingreso de datos.

Descripción: Al registrar un nuevo producto, el sistema debe mostrar el precio de compra ingresado para que se decida la ganancia que se quiera obtener y así definir el precio de venta.

13. Registro y baja de productos vencidos

Como administradora, quiero poder registrar y dar de baja productos vencidos, para evitar conflictos.

Descripción: El sistema debe permitir marcar un lote como vencido y moverlo a un estado de baja, de modo que no aparezca en el inventario disponible para la venta. Esta acción debe quedar registrada en el historial del producto y requerir confirmación antes de ejecutarse.

14. Filtros por categoría en productos

Como administradora, quiero filtrar productos por categoría o combinaciones, para localizar rápidamente cualquier artículo.

Descripción: en el módulo de inventario, debe ser posible filtrar los productos por categoría, presentación, laboratorio u otros atributos, de forma combinada. Los resultados deben actualizarse en tiempo real al seleccionar filtros.

15. Historial de cambios de precio

Como administradora, quiero consultar el historial de cambios de precio de un producto, para decidir ajustes de manera informada.

Descripción: cada vez que se modifica el precio de un producto, el sistema debe guardar un registro con la fecha, el precio anterior, el nuevo precio y el

usuario que realizó el cambio. Este historial debe ser consultable desde la ficha del producto.

16. Verificar fecha de vencimiento antes de vender

Como enfermera, quiero verificar la fecha de vencimiento de un medicamento antes de venderlo, para garantizar la seguridad del paciente.

Descripción: durante el proceso de venta, al seleccionar un producto, el sistema debe mostrar claramente su fecha de vencimiento. Si el producto está vencido, se debe bloquear la venta y mostrar un mensaje de advertencia. Si está próximo a vencer, se debe mostrar una advertencia visual.

17. Sugerencia de próxima dosis a cliente frecuente

Como enfermera, quiero que el sistema me sugiera cuándo un paciente podría necesitar su próxima dosis o servicio, para ofrecer un seguimiento proactivo.

Descripción: basado en el historial de compras de un cliente frecuente, el sistema podría calcular, si se configura, el período de ciertos medicamentos y mostrar un recordatorio al identificar al cliente.

18. Búsqueda de productos por cualquier nombre

Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre (comercial o genérico) para encontrarlos rápidamente.

Descripción: el campo de búsqueda debe aceptar nombre comercial, nombre genérico o código interno. La búsqueda debe ser instantánea, mostrar coincidencias y presentar los resultados en una lista desplegable desde la cual se pueda seleccionar directamente el producto para agregarlo al carrito.

19. Tolerancia a errores ortográficos en búsqueda

Como enfermera, quiero que el sistema tolere errores ortográficos en la búsqueda, para encontrar resultados aunque escriba mal el nombre del medicamento.

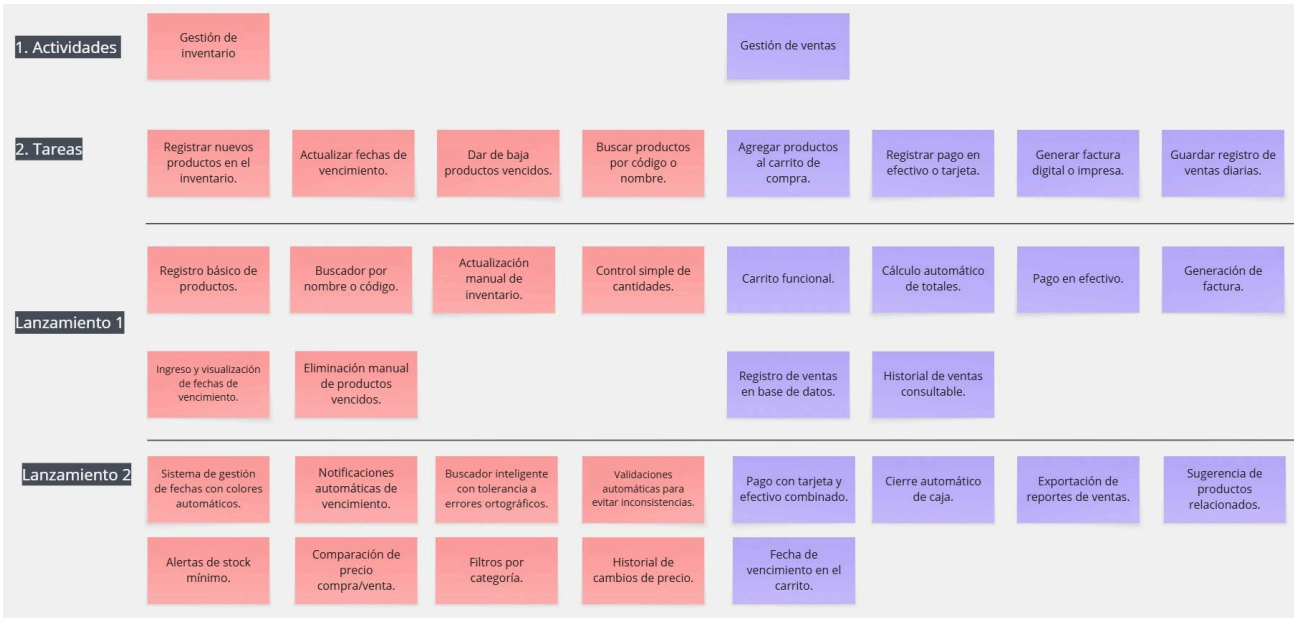
Descripción: el buscador debe implementar un algoritmo de aproximación (como distancia de Levenshtein) que permita encontrar productos incluso si el usuario comete errores tipográficos. Las sugerencias deben mostrarse junto con los resultados exactos para facilitar la corrección.

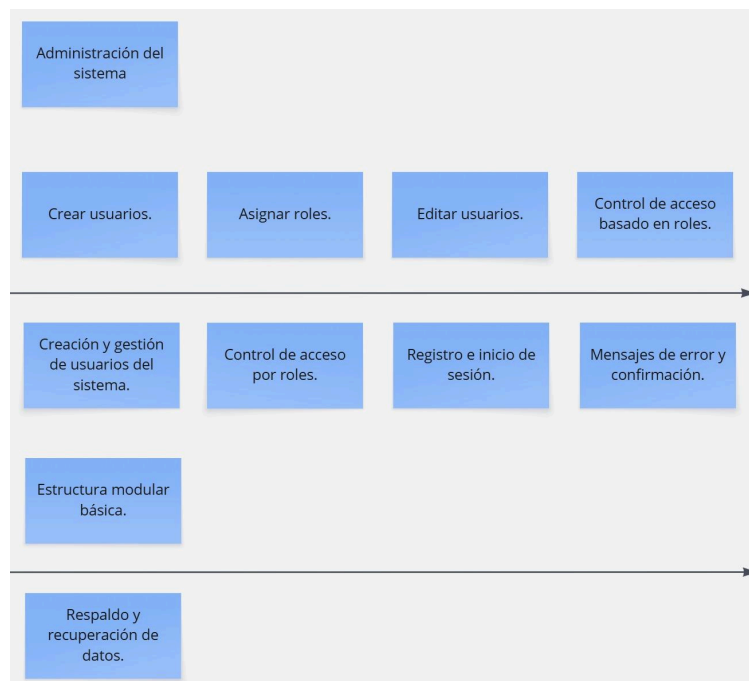
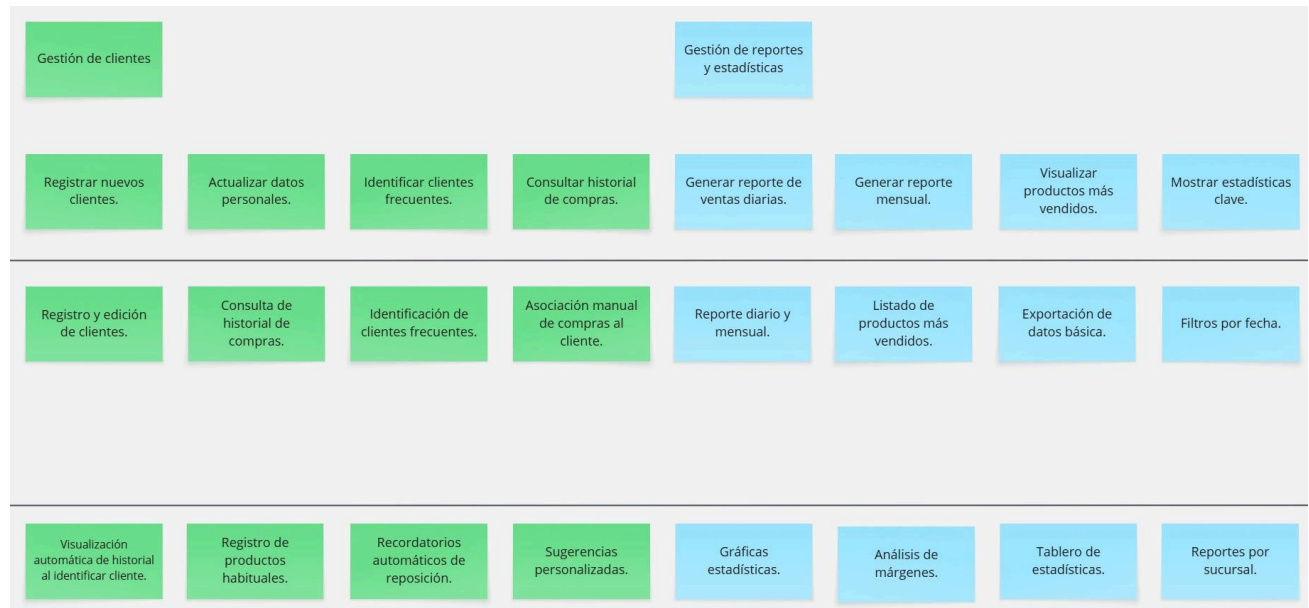
20. Registro de cliente frecuente

Como enfermera,quiero registrar un cliente frecuente con sus datos básicos, para poder identificar sus compras habituales.

Descripción: el sistema debe permitir el alta de clientes frecuentes con información como nombre, teléfono, dirección (opcional) y observaciones relevantes sobre sus necesidades de salud. Una vez registrado, el cliente podrá ser buscado y seleccionado en ventas para asociar sus compras.

○ Mapa de Historias de Usuario





Link del mapa de historias de usuario para mejor visualización:

https://miro.com/welcomeonboard/aUIwa3RLRi81aFpxOGtZMWImZDdudU9YTDRjNndCS0R4UWVVVRjhVWW9MMY9NZ2NaZi9OaGFzUk4yeGVWRIZ0cUpmUi8rUjIremZ1eWVWV3pjZ1puSIVIV1V2WUtoZngxdFF4V0FXb1VGUTB4eXozaGxRQnJPUXJzM1ZZTGFsNzd0R2IncW1vRmFBVnlLcVJzTmdFdINRPT0hdjE=?share_link_id=838457560862

- **Prioridad de las Historias de Usuario**

- **Gestión de inventario**

- Lanzamiento 1 (Prioridad alta)**

- **Registro de fechas de vencimiento**

- Justificación:** Es necesario desde el inicio para llevar un control mínimo de los vencimientos. En L1 se ingresa y visualiza la fecha manualmente.

- **Búsqueda de productos por cualquier nombre**

- Justificación:** Agiliza las ventas desde el primer día. El buscador por nombre o código está en L1.

- **Registro y baja de productos vencidos**

- Justificación:** Poder eliminar manualmente productos vencidos es fundamental para mantener el inventario limpio y evitar ventas de productos caducados.

- **Registro básico de productos**

- Justificación:** Es la base de todo el sistema, sin productos registrados no se puede vender ni gestionar inventario.

- **Actualización manual de inventario**

- Justificación:** Permite ajustar cantidades cuando sea necesario, como en recepción de mercancía o correcciones.

- **Control simple de cantidades**

- Justificación:** Saber cuántas unidades hay de cada producto es esencial para la operación diaria.

- Lanzamiento 2 (Prioridad media)**

- **Sistema de fechas con colores automáticos y notificaciones**

- Justificación:** Mejora la gestión visual y preventiva de vencimientos, pero depende de que las fechas ya estén registradas (L1).

- **Alertas de stock mínimo**

- Justificación:** Ayuda a prevenir falta de productos, pero en L1 se puede llevar un control manual de cantidades. Es una automatización útil para L2.

- **Buscador inteligente con autocompletado y tolerancia a errores**

Justificación: Acelera la búsqueda, pero no es imprescindible, la búsqueda básica ya funciona.

- **Validaciones automáticas para evitar inconsistencias**

Justificación: Mejora la calidad de los datos, pero en L1 se pueden tener validaciones básicas manuales.

- **Comparación del precio de compra y venta**

Justificación: Agiliza el ingreso de productos, pero no es crítico, en L1 se puede ingresar manualmente.

- **Filtros por categoría**

Justificación: Facilita la localización de productos, pero el buscador básico ya permite encontrar por nombre.

- **Historial de cambios de precio**

Justificación: Permite auditoría y decisiones informadas, pero no es urgente en la primera versión.

- **Gestión de ventas**

- Lanzamiento 1 (Prioridad alta)**

- **Carrito funcional**

Justificación: Es la base del proceso de venta, sin carrito no se pueden registrar las compras de los clientes.

- **Cálculo automático de totales**

Justificación: Evita errores manuales y agiliza el cierre de cada venta.

- **Pago en efectivo**

Justificación: Es la forma de pago más común, debe estar disponible desde el primer día.

- **Generación de factura impresa**

Justificación: Los clientes necesitan un comprobante de su compra, es un requisito legal y de servicio.

- **Registro de ventas en base de datos**

Justificación: Para llevar un historial y poder consultar ventas anteriores.

- **Historial de ventas consultable**

Justificación: Permite a los dependientes y administradora ver ventas pasadas para aclaraciones o devoluciones.

Lanzamiento 2 (Prioridad media)

- **Pago con tarjeta y efectivo combinado**

Justificación: Aunque el pago en efectivo basta para empezar, muchas ventas se realizan con tarjeta. Es una mejora necesaria en L2.

- **Cierre de caja automático**

Justificación: Automatiza una tarea tediosa y propensa a errores, pero el cierre manual puede funcionar al inicio.

- **Exportación de reportes de ventas**

Justificación: Útil para enviar información a la administradora o al doctor, pero no crítico en el día a día.

- **Sugerencia de productos relacionados**

Justificación: Ayuda a aumentar las ventas, pero no es esencial para la operación básica.

- **Mostrar fecha de vencimiento en el carrito y alertar**

Justificación: Mejora la seguridad del paciente, pero depende de que las fechas estén registradas.

- **Gestión de clientes**

Lanzamiento 1 (Prioridad alta)

- **Registro y edición de clientes**

Justificación: Permite comenzar a construir una base de clientes y asociar compras a cada uno.

- **Consulta de historial de compras**

Justificación: Aunque sea manual, poder ver lo que un cliente ha comprado antes mejora la atención.

- **Identificación de clientes frecuentes**

Justificación: Ayuda a mejorar la atención del cliente permitiendo un servicio más personalizado.

- **Asociación manual de compras al cliente**

Justificación: Relacionar cada venta con un cliente registrado es el primer paso para tener un historial útil.

Lanzamiento 2 (Prioridad media)

- **Visualización automática de historial al identificar cliente**

Justificación: Ahorra tiempo al dependiente y mejora la experiencia, pero no es crítico. En L1 se puede consultar manualmente.

- **Registro de productos habituales**

Justificación: Permite ofrecer sugerencias personalizadas, pero requiere que haya suficiente historial de compras.

- **Recordatorios automáticos de reposición**

Justificación: Útil para clientes con tratamientos crónicos, pero no es urgente en el MVP.

- **Sugerencias personalizadas**

Justificación: Ayuda a mejorar la atención, pero depende de la información acumulada en L1.

- **Gestión de reportes y estadísticas**

Lanzamiento 1 (Prioridad alta)

- **Reporte diario y mensual**

Justificación: El doctor y la administradora necesitan ver resúmenes de ventas para tomar decisiones básicas.

- **Listado de productos más vendidos**

Justificación: Ayuda a identificar qué productos tienen mayor rotación y a gestionar mejor el inventario.

- **Exportación de datos básica**

Justificación: Permite compartir información con el doctor o guardar respaldos externos.

- **Filtros por fecha**

Justificación: Facilita la consulta de reportes en períodos específicos, algo necesario desde el inicio.

Lanzamiento 2 (Prioridad media)

- **Gráficas estadísticas**
Justificación: Ver tendencias ayuda a interpretar mejor los datos, pero no es indispensable, los números ya son útiles.
- **Análisis de márgenes**
Justificación: Permite evaluar la rentabilidad de cada producto, pero requiere que los precios de compra estén registrados.
- **Tablero de estadísticas**
Justificación: Centraliza la información clave para el doctor, pero puede construirse sobre los reportes básicos de L1.
- **Reportes por sucursal**
Justificación: Necesario para comparar rendimiento, pero si solo hay una sucursal al inicio, se puede esperar.

- **Administración del sistema**

Lanzamiento 1 (Prioridad alta)

- **Creación y gestión de usuarios del sistema**
Justificación: Sin usuarios no se puede controlar quién accede al sistema. Es fundamental desde el día uno.
- **Control de acceso por roles**
Justificación: Cada perfil debe tener permisos específicos para garantizar la seguridad.
- **Registro e inicio de sesión**
Justificación: Es esencial para garantizar que el sistema lo está utilizando alguien que forma parte de la farmacia.
- **Mensajes de error y confirmación**
Justificación: Mejora la usabilidad y evita acciones no deseadas.
- **Estructura modular básica**
Justificación: Facilita el mantenimiento y la escalabilidad futura, aunque no sea visible para el usuario.

Lanzamiento 2 (Prioridad media)

- **Respaldo y recuperación de datos**

Justificación: Es una medida de seguridad importante, pero no urgente si el sistema es estable y se tienen copias manuales al inicio.

- **Lista de requisitos no funcionales**

Requisito no funcional	Categoría	Forma en que se medirá su cumplimiento
El sistema deberá presentar una interfaz profesional, clara y legible para su uso en mostrador.	Apariencia o interfaz externa	Evaluación visual por parte de usuarios y docente, verificando legibilidad y consistencia visual.
El sistema deberá mantener una interfaz visual consistente en todas sus pantallas, utilizando los mismos colores, tipografías y estilos de botones.	Apariencia o interfaz externa	Revisión visual de las pantallas del sistema verificando la consistencia de los elementos gráficos.
El sistema deberá reducir los errores de registro de inventario en al menos un 70% durante el primer mes de uso.	Usabilidad	Comparación de errores antes y después de la implementación del sistema.
El sistema deberá permitir que un dependiente aprenda a usar las funciones básicas en menos de 60 minutos.	Usabilidad	Se seleccionarán dependientes sin experiencia previa en el sistema. Después de una explicación, se les pedirá realizar una venta completa. Se medirá el tiempo desde que inician hasta que finalizan.
El sistema deberá permitir búsquedas de medicamentos en un tiempo máximo de 15 segundos.	Rendimiento	Medición del tiempo de respuesta en búsquedas bajo condiciones normales de uso.
El sistema deberá generar reportes consolidados de ventas en tiempo real con un retraso máximo de 20 segundos.	Rendimiento	Pruebas de generación de reportes midiendo el tiempo de actualización entre sucursales.

El sistema deberá incluir un mecanismo de actualización que permita aplicar correcciones de errores en todas las sucursales con un tiempo de inactividad máximo de 30 minutos.	Soporte	Simulación de actualización en entorno de prueba con 3 sucursales conectadas; medición del tiempo de inactividad efectivo por sucursal y verificación de que las transacciones en curso se preserven o se reanuden correctamente.
El sistema deberá permitir mantenimiento y actualizaciones sin pérdida de información.	Soporte	Se realizará una actualización en un entorno de prueba con una copia de la base de datos real. Antes y después de la actualización se compararán los registros de inventario y ventas para verificar que no haya pérdidas ni alteraciones.
El sistema deberá ser compatible con computadoras que utilicen sistemas operativos Windows.	Portabilidad	Pruebas de instalación y ejecución en equipos con Windows.
El sistema deberá ser accesible a través de un navegador web estándar desde cualquier computadora con conexión a internet dentro de las sucursales.	Portabilidad	Pruebas de funcionamiento en dos computadoras con diferentes sistemas operativos y versiones de navegadores Chrome y Firefox.
El sistema deberá cifrar las contraseñas de los usuarios.	Seguridad y privacidad	Inspección de la base de datos de contraseñas y verificación del algoritmo.
El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles, permitiendo que solo el administrador y el doctor accedan a datos financieros y de inventario sensibles, mientras que los dependientes solo puedan realizar ventas.	Seguridad y privacidad	Pruebas de seguridad con escenarios de usuario, verificando que el 100% de los intentos de acceso no autorizado sean denegados.
El sistema no deberá incluir	Políticos y culturales	Revisión de contenido visual

expresiones, símbolos o imágenes que puedan resultar ofensivas o contrarias a valores culturales.		y textual antes de entregar el producto.
El sistema deberá mostrar los valores monetarios en quetzales con dos decimales y las fechas en formato dd/mm/aaaa.	Políticos y culturales	Se revisarán todas las pantallas del sistema que muestren montos y fechas para verificar que cumplen con el formato especificado.
El sistema deberá cumplir con la legislación guatemalteca vigente relacionada con el manejo y almacenamiento de información comercial.	Legales	Revisión documental y validación del cumplimiento de normativas legales aplicables.
El sistema deberá garantizar que los registros de ventas puedan ser consultados para fines de auditoría cuando sea requerido por autoridades competentes.	Legales	Verificación de disponibilidad y acceso a reportes históricos de ventas.
El sistema deberá garantizar la integridad y disponibilidad de los datos de inventario y ventas, evitando pérdidas o inconsistencias durante su uso.	Confiabilidad	Pruebas de respaldo y recuperación de datos, verificando que la información se mantenga íntegra después de fallos o reinicios del sistema
El sistema deberá mantener un tiempo de disponibilidad mínimo del 99% durante el horario laboral	Confiabilidad	Monitoreo continuo del sistema registrando caídas, tiempos de inactividad y frecuencia de fallos durante el periodo de uso.
El sistema deberá presentar una estructura interna de pantallas coherente y consistente para facilitar la navegación entre módulos.	Interfaz interna	Evaluación mediante pruebas de navegación internas verificando consistencia en menús, botones y flujos entre módulos.
El sistema deberá mostrar mensajes claros de error y confirmación para cada acción realizada por el usuario.	Interfaz interna	Pruebas de interacción revisando que cada operación muestre retroalimentación adecuada y comprensible para el usuario.

El sistema proporcionará un módulo de ayuda en línea sensible al contexto que explique las funcionalidades de la pantalla actual en un lenguaje claro y sencillo.	Ayudas y documentación en línea	Prueba de la funcionalidad de ayuda en al menos 5 pantallas diferentes del sistema. Se verificará que el contenido mostrado sea relevante para la pantalla desde la que se invocó.
El sistema deberá incluir ayudas contextuales accesibles desde cada módulo principal.	Ayudas y documentación en línea	Revisión funcional verificando que cada pantalla cuenta con íconos o enlaces de ayuda con información relevante.
El sistema deberá funcionar de manera óptima en equipos con al menos 4 GB de memoria RAM y procesador Intel i5 o equivalente.	Hardware	Pruebas de rendimiento del sistema en equipos que cumplan con las especificaciones mínimas.
El sistema deberá operar correctamente en equipos con resolución mínima de pantalla de 1366x768 píxeles.	Hardware	Pruebas de visualización de la interfaz en equipos con la resolución mínima especificada.
El sistema deberá ejecutarse correctamente en computadoras que utilicen el sistema operativo Windows 10 o superior.	Software	Pruebas de instalación y ejecución del sistema en equipos con Windows 10 y versiones posteriores.
El sistema deberá requerir únicamente un navegador web moderno para su funcionamiento, sin necesidad de instalar software adicional.	Software	Verificación del acceso y uso completo del sistema desde navegadores actualizados.
El sistema deberá ser en un diseño modular, separando al menos las funcionalidades de inventario, ventas y reportes en componentes independientes para facilitar el mantenimiento.	Restricciones en el diseño y la implementación	Revisión de arquitectura, confirmando que al menos el 80% de las funcionalidades estén por módulos.
El sistema deberá utilizar exclusivamente tecnologías open source y gratuitas para	Restricciones en el diseño y la implementación	Revisión de la configuración de base de datos y lista de herramientas utilizadas.

su implementación completa, evitando el uso de licencias propietarias pagadas o herramientas comerciales.		
---	--	--

5. Trabajo con el cliente y/o usuarios

a. Bitácora

Fecha y hora de la reunión	Quiénes estaban presentes	Puntos importantes	Observaciones y conclusiones	Puntos importantes
12/02/2026 13:24 - 14:50	Andrés Ismalej y Mateo Chen	Revisión de storyboard y rediseño de mockups. Ampliación de detalles sobre funcionalidades básicas “MVP”. Sketch en papel del prototipo “ideal”	El diseño debe de ser simple, pero atractivo para buscar una relación cómoda con el sistema. Funcionalidades como el historial de clientes y de precios es clave dentro del sistema. Mejor visualización de la interfaz para luego pasarla a limpio.	Una mejor idea de los aspectos de la UI/UX. Las ideas de las funcionalidades son simples pero certeras. Un diseño según las guías de Design Thinking, basado en el usuario.
31/01/2026 16:33 - 16:55	José Sanchez y Adriana Prado	Función de Adriana Prado en la cadena de farmacias. Problemas detectados por ella. Uso del sistema actual.	El ingreso de datos al sistema es poco eficiente. Hay problemas con las cuentas porque el sistema actual no tiene una opción para unificar el control de los ingresos con efectivo y	El sistema actual es poco eficiente en general para la mayoría de tareas. La administradora cumple un papel importante dentro de la cadena. Se pueden

			tarjeta. El control de las fechas de vencimiento se hace manualmente, por lo que se pierde tiempo en revisiones de los productos cada cierto tiempo.	agilizar muchos procesos con un sistema eficiente.
31/01/2026 12:21 - 12:45	Jose Abril y Beverly Paz	Proceso actual de control de inventario en las farmacias. Dificultades para localizar medicamentos específicos. Comunicación entre sucursales sobre existencias.	El control de inventario se realiza de forma manual y no siempre se actualiza en tiempo real. Buscar medicamentos por nombre genérico o casa médica es complicado con el sistema actual. La falta de sincronización entre sucursales provoca desabastecimiento o exceso de inventario.	Mejorar manejo de inventario. Importancia de una búsqueda avanzada de medicamentos. Centralización del inventario entre sucursales.
31/01/2026 2:50 - 4:00	Josué García y Erwin Tecu	Dificultad a la hora de revisar fecha de vencimiento de los medicamentos. Maneja ventas, inventario y fechas de vencimiento.	El sistema actual es simple y cómodo de usar. Hay productos duplicados sin existencia. El sistema no notifica sobre próximos	El sistema cumple sus funciones básicas, pero podría mejorar con alertas automáticas de vencimiento. El usuario se siente cómodo con el sistema

			vencimientos, lo cual obliga a revisar manualmente el inventario cada mes.	pero ve oportunidad de optimización.
--	--	--	--	--------------------------------------

6. Informe de gestión

- **Desglose del proyecto**
 - Hacer resumen e introducción.
 - Lluvia de ideas.
 - Design Studio.
 - Elaboración de prototipos.
 - Lista de historias de usuario.
 - Descripción de actores.
 - Diagrama de caso de usos.
 - Descripción de las historias de usuario.
 - Mapa de historias de usuario.
 - Prioridad de historias de usuario.
 - Requisitos no funcionales.
 - Bitácora de trabajo con el cliente.
 - Estructuración de GitHub.

- **Lista de tareas propuestas y responsables**

Tarea	Responsable/s
Hacer resumen e introducción	Andrés Ismalej
Lluvia de ideas	Todos
Design Studio	Todos
Elaboración de prototipos	Andrés Ismalej
Lista de historias de usuario	José Sanchez y Jose Abril
Descripción de actores	José Sanchez
Diagrama de caso de usos	Jose Abril
Descripción de las historias de usuario	José Sanchez

Mapa de historias de usuario	Josué García y José Sanchez
Prioridad de historias de usuario	José Sanchez
Requisitos no funcionales	Todos
Bitácora de trabajo con el cliente	Andrés Ismalej, Jose Abril, Josué García y José Sanchez
Estructuración de GitHub	José Sanchez

Conclusiones

- Se confirmó la necesidad real de un sistema especializado para Farmacias San Gabriel, debido a las limitaciones del software actual y los procesos manuales que generan ineficiencias en inventario, ventas y toma de decisiones.
- La aplicación de Design Studio permitió diseñar una solución centrada en el usuario, validando las funcionalidades con el personal de la farmacia para garantizar que el sistema sea intuitivo y se adapte a sus necesidades reales.
- Se definió de manera estructurada el alcance del proyecto mediante las historias de usuario priorizadas en dos lanzamientos, estableciendo una hoja de ruta clara para desarrollar primero lo esencial y luego las mejoras.
- Los requisitos no funcionales definidos garantizan que el sistema será seguro, confiable, fácil de usar y estará alineado con el contexto legal y tecnológico de Guatemala.

Anexo

Formularios LOGT:

Andrés Ismalej - 24005						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
12/02/2026	13:24	14:50	0 min	86 min	FeedBack	Ninguno
14/02/2026	20:00	21:00	0 min	60 min	Lluvia de ideas	Ninguno
15/02/2026	15:00	15:50	0 min	50 min	Design Studio	Gracias a la llamada con Mateo fue más fácil
16/02/2026	16:45	17:20	20 min	15 min	Design Studio	Finalización de los Mockups
24/02/2026	15:20	15:45	0 min	25 min	Design Studio	Agregación del resumen y la intro

Jose Abril - 24585						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
04/02/2026	17:20	19:45	30 min	115 min	Lluvia de ideas	Ninguno
08/02/2026	17:40	18:55	0 min	75 min	Design Studio	Ninguno
16/02/2026	14:00	14:40	0 min	40 min	Historias	Nadita
16/02/2026	16:00	18:00	20 min	60 min	Design Studio	Ninguno
18/02/2026	17:20	18:40	15 min	65 min	RNF	Ninguno
23/02/2026	12:00	1:00	0 min	60 min	Caso de usos	Ninguno
24/02/2026	3:30	4:20	0 min	50 min	Caso de usos	Eran mas de lo pensado

José Sanchez - 24092						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
04/02/2026	17:20	19:45	30 min	115 min	Lluvia de ideas	Ninguno
08/02/2026	17:40	18:55	0 min	75 min	Design Studio	Ninguno
14/02/2026	11:50	12:30	0 min	40 min	GitHub	Ninguno
14/02/2026	20:00	21:00	0 min	60 min	Lluvia de ideas	Ninguno
16/02/2026	12:30	13:10	0 min	40 min	Historias	Ninguno
16/02/2026	17:20	18:55	30 min	65 min	Design Studio	Ninguno
18/02/2026	17:20	18:40	20 min	60 min	Req. No. Fun.	Ninguno
22/02/2026	10:20	10:40	0 min	20 min	Actores	Ninguno
23/02/2026	18:00	21:00	90 min	90 min	Mapa de H.U.	Ninguno
25/02/2026	12:00	13:00	0 min	60 min	Priorización de H.U.	Ninguno

Josué García - 24918						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
04/02/2026	17:20	19:45	30 min	115 min	Lluvia de ideas	Ninguno
08/02/2026	17:40	18:55	0 min	75 min	Design Studio	Ninguno
16/02/2026	15:20	17:15	20 min	115	Design Studio	Dibujando
14/02/2026	20:00	21:00	0	60 min	Lluvia de ideas	Ninguno
16/02/2026	17:20	18:55	0	95 min	Design Studio	Ninguno
18/02/2026	17:20	18:55	0	95 min	Req. no funcionales	Ninguno
23/02/2026	17:20	18:55	10	95 min	Mapa H.U	Ninguno

Pablo Orellana - 20555						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
04/02/2026	17:20	19:45	30 min	115 min	Lluvia de ideas	Ninguno
08/02/2026	17:40	18:55	0 min	75 min	Design Studio	Ninguno